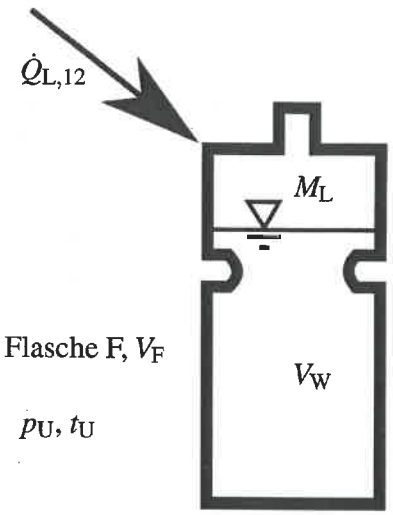
Ein Radfahrer packt für seine Tour eine Trinkflasche mit einem Gesamtvolumen von $V_F = 750\,\text{ml}$ ein. Die Flasche ist zu Beginn der Tour (Zustand 1) mit Wasser und Luft ($M_{L,1} = 0.1\,\text{g}$, $t_{L,1} = 6\,°\text{C}$, $p_{L,1} = 1\,\text{bar}$) gefüllt und verschlossen. Die Umgebungstemperatur und der Umgebungsdruck sind zunächst konstant ($t_U = 20\,°\text{C}$, $p_U = 1\,\text{bar}$). Durch die Sonne wird während der Fahrt der Wärmestrom $\dot{Q}_{L;12}$ zugeführt, sodass sich nach einer Fahrtzeit von $\Delta\tau_{12} = 45\,\text{min}$ die Temperatur der Luft in der Flasche auf $t_{L,2} = 32\,°\text{C}$ erhöht (Zustand 2).



Der Fahrer macht nun eine Trinkpause und öffnet die Flasche. Dadurch findet ein adiabat reibungsfreier Druckausgleich mit der Umgebung statt, bei dem ein Teil der Luft aus der Flasche ausströmt (Zustand 3). Im Zustand 3 besitzt die Luft in der Flasche die Temperatur $t_{L,3}$. Jetzt trinkt der Fahrer so viel Wasser, dass $V_{W,4} = 300\,\text{ml}$ Wasser in der Flasche verbleiben. Dabei strömt aus der Umgebung Luft nach, wodurch das abgetrunkene Wasservolumen ersetzt wird (Zustand 4). Die Zustandsänderung 3-4 kann als adiabat reibungsfrei betrachtet werden. Die Temperatur der Luft in der Flasche beträgt dann $t_{L,4}$.

Nach der Trinkpause verschließt der Radfahrer die Flasche und fährt einen Berg hinauf, wobei Druck und Temperatur der Umgebung abnehmen. Die Druckänderung der Umgebungsluft kann mit einem Polytropenexponent von $n_U = 1.23$ beschrieben werden. Auf dem Gipfel entspricht die Lufttemperatur in der Flasche $t_{L,5}$ der dortigen Umgebungstemperatur $t_{U^*} = 14.4\,°\text{C}$ (Zustand 5).

a) Berechnen Sie den Volumenanteil der Luft in der Flasche $\frac{V_{L,1}}{V_F}$ zu Beginn der Tour im Zustand 1.

b) Berechnen Sie den Wärmestrom $\dot{Q}_{L,12}$.

c) Berechnen Sie die Temperatur der Luft in der Flasche $t_{L,4}$.

d) Berechnen Sie das maximale Arbeitsvermögen $L_{ex,5}$ der Luft in der Flasche.

Stoffwerte:

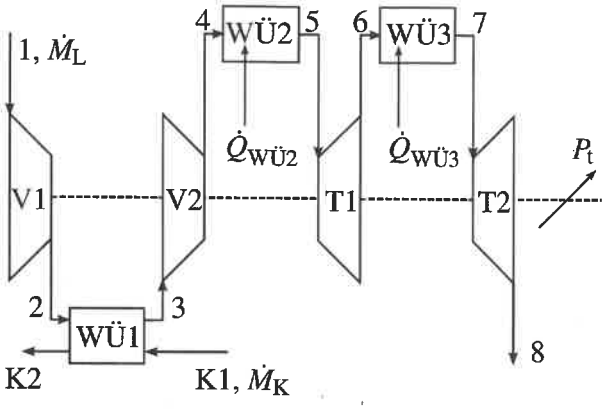
- Luft (ideales Gas): $c_{pL} = 1007\,\text{J}\,\text{kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$, $R_L = 287\,\text{J}\,\text{kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:

- Die Flaschenhülle ist unflexibel und ihr Volumen kann vernachlässigt werden.
- Es findet kein Wärme- und Stofftransport zwischen Wasser und Luft statt.
- Wasser kann als inkompressibel angenommen werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Änderungen kinetischer und potentieller Energien können vernachlässigt werden.
- Treffen Sie ggf. sinnvolle und notwendige Annahmen.

Ein Kraftwerk, das den nebenstehenden stationären Gasturbinenprozess nutzt, gibt die Leistung P_t ab. Das Arbeitsmedium ist Luft.



Der Luftmassenstrom $\dot{M}_L = 30\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$ aus der Umgebung ($T_U = T_1 = 300\,\mathrm{K}$, $p_U = p_1 = 1\,\mathrm{bar}$) wird im Verdichter V1 adiabat reibungsbehaftet verdichtet ($p_2 = 4\,\mathrm{bar}$). Danach wird die Luft bis zu einer finalen Temperaturdifferenz zur Umgebungstemperatur von $\Delta T = 10\,\mathrm{K}$ im Wärmeübertrager WÜ1 isobar abgekühlt. Als Kühlmedium wird ebenso Luft genutzt ($\dot{M}_K = 60\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$), welche sich beim Durchströmen von Wärmeübertrager WÜ1 von $T_{K1} = T_U$ auf $T_{K2} = 376\,\mathrm{K}$ erwärmt. Im Verdichter V2 wird das Arbeitsmedium auf $v_4 = 0.115\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$ adiabat isentrop komprimiert. Nun wird die Luft im Wärmeübertrager WÜ2 isobar auf $T_5 = 1000\,\mathrm{K}$ erhitzt und in der Turbine T1 adiabat reibungsbehaftet auf $p_6 = 3\,\mathrm{bar}$ entspannt. Zur Erhöhung des thermischen Wirkungsgrades werden im Wärmeübertrager WÜ3 isobar $\dot{Q}_{WÜ3} = 8\,\mathrm{MW}$ zugeführt, sodass die Temperatur $T_7 = 995\,\mathrm{K}$ erreicht wird. Schließlich wird die Luft in der Turbine T2 adiabat reibungsbehaftet ($\eta_{sT2} = 0.9$) auf Umgebungsdruck p_U und die Temperatur $T_8 = 753.75\,\mathrm{K}$ entspannt und an die Umgebung abgegeben.

a) Zeichnen Sie den Gasturbinenprozess für das Arbeitsmedium qualitativ in ein T,s-Diagramm und kennzeichnen Sie alle Zustände.

b) Berechnen Sie den Druck p_4 und die Temperatur T_4.

c) Berechnen Sie den isentropen Wirkungsgrad η_{sV1} von Verdichter V1.

d) Berechnen Sie die abgegebene Leistung P_t und den thermischen Wirkungsgrad η_{th} des Prozesses.

e) Berechnen Sie die spezifische Entropieproduktion $s_{irr,56}$ durch Turbine T1.

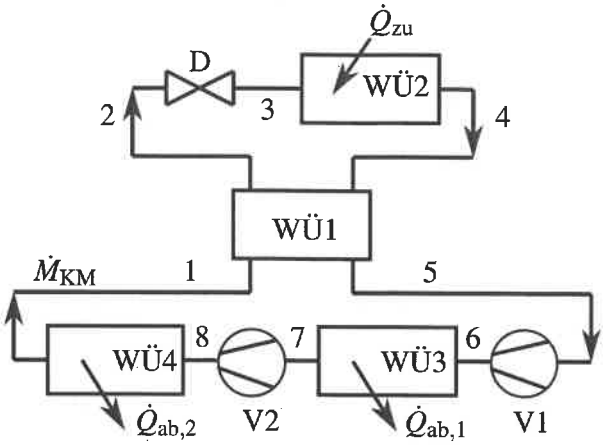
Stoffwerte:

- Luft (ideales Gas) $R_L = 287\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$, $c_{vL} = 720\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:

- Die Verdichter und die Turbinen sitzen auf einer Welle.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Treffen Sie ggf. notwendige und sinnvolle Annahmen.



Ein stationärer Kaltdampfprozess mit Zwischenkühlung wird nach der nebenstehenden Skizze betrieben. Die Leistungszahl des Kaltdampfprozesses beträgt $\varepsilon_{KD} = 1.6$. Die Umgebungstemperatur beträgt $t_U = 20\,°C$.
Ein Massenstrom $\dot{M}_{KM} = 30\,g\,s^{-1}$ des Kältemittels wird ausgehend vom Zustand 1 ($p_1 = 16.8\,bar$), in dem Nassdampf vorliegt, im Wärmeübertrager WÜ1 kondensiert und auf die Temperatur $t_2 = 25\,°C$ unterkühlt. Anschließend wird das Kältemittel in der Drossel D auf Zustand 3 ($p_3 = 2\,bar$, Nassdampf) adiabat gedrosselt. Durch Zufuhr des Wärmestroms $\dot{Q}_{zu}$ vom Kaltkörper über den Wärmeübertrager WÜ2 wird das Kältemittel gerade vollständig verdampft und anschließend im Wärmeübertrager WÜ1 überhitzt ($h_5 = 480\,kJ\,kg^{-1}$). Daraufhin erfolgt in den Verdichtern V1 (reibungsfrei, $P_{V1} = 1\,kW$) und V2 (reibungsbehaftet) jeweils eine adiabate Kompression. In den Wärmeübertragern WÜ3 und WÜ4 werden jeweils die Wärmeströme $\dot{Q}_{ab,1}$ und $\dot{Q}_{ab,2}$ an den Heißkörper ($t_{HK} = 50\,°C$) abgeführt. In Zustand 7 liegt gerade gesättigter Dampf bei einem Druck von $p_7 = 14.9\,bar$ vor.

a) Skizzieren Sie qualitativ den Kaltdampfprozess mit allen Zustandsänderungen (1-8) in ein rechtwinkliges h,s-Diagramm. Kennzeichnen Sie die technischen Verdichterarbeiten $l_{t,V1}$ und $l_{t,V2}$ sowie die im Wärmeübertrager WÜ1 regenerativ übertragenen spezifischen Wärmemengen q_{12} und q_{45}.

b) Berechnen Sie den Dampfgehalt x_1.

c) Berechnen Sie den über Wärmeübertrager WÜ2 zugeführten Wärmestrom $\dot{Q}_{zu}$.

d) Berechnen Sie die beiden über die Wärmeübertrager WÜ3 und WÜ4 abgeführten Wärmeströme $\dot{Q}_{ab,1}$ und $\dot{Q}_{ab,2}$.

e) Bei welcher Kaltkörpertemperatur t_{KK} (in °C) wird der Wärmestrom $\dot{Q}_{zu}$ zugeführt, wenn der Kaltdampfprozess nach einer Betriebszeit von 24 h einen Exergieverlust von $Ex_{V,KD} = 150\,MJ$ aufweist?

Auszug aus der Dampftafel für das Kältemittel:

p in bar	t in °C	h' in $kJ\,kg^{-1}$	h'' in $kJ\,kg^{-1}$
2	−10	186.7	392.7
14.9	55	279.5	425.2
16.8	60	287.5	426.6

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Stoffwerte Kältemittel:

- Flüssiges Kältemittel (Annahme inkompressibel): $c_{KM} = 1.4\,kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}$

Hinweise:

- Alle Wärmeübertrager arbeiten isobar. WÜ1 ist nach außen hin adiabat.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Treffen Sie ggf. sinnvolle und notwendige Annahmen.

a) Luft als ideales Gas:

$$V_{L,1} = \frac{M_{L,1} R_L T_{L,1}}{p_{U,1}} = 8.012 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{m}^3 \qquad \frac{V_{L,1}}{V_F} = \underline{\underline{0.11}}$$

b) Erster Hauptsatz um die Luft in der Flasche:

$$U_{L,2} - U_{L,1} = Q_{L,12}$$
$$U_{L,2} - U_{L,1} = M_{L,1}(u_{L,2} - u_{L,1}) = M_{L,1} c_{vL}(T_{L,2} - T_{L,1}) \qquad \text{mit} \quad c_{vL} = c_{pL} - R_L$$
$$Q_{L,12} = \dot{Q}_{L,12} \Delta\tau_{12}$$
$$\dot{Q}_{L,12} = \frac{M_{L,1} c_{vL}(T_{L,2} - T_{L,1})}{\Delta\tau_{12}} = \underline{\underline{0.69\,\mathrm{mW}}}$$

c) Erster Hauptsatz um die Luft in der Flasche während des Einströmvorgangs:

$$U_{L,4} - U_{L,3} = \Delta M_{L,34} h_u - p_u \Delta V_{L,34}$$
$$M_{L,4} c_{vL} T_{L,4} - M_{L,3} c_{vL} T_{L,3} = \Delta M_{L,34} c_{pL} T_U - p_u \Delta V_{L,34}$$
$$M_{L,4} = \frac{p_u V_{L,4}}{R_L T_{L,4}} \quad \text{mit} \quad V_{L,4} = V_F - V_{W,4}$$
$$M_{L,3} = \frac{p_{L,3} V_{L,3}}{R_L T_{L,3}} \quad \text{mit} \quad V_{L,3} = V_{L,1}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

$T_{L,3}$ aus isentroper ZÄ von 2 nach 3: $\frac{T_{L,2}}{T_{L,3}} = \left(\frac{p_{L,2}}{p_{L,3}}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}$

mit $\kappa = \frac{c_{pL}}{c_{vL}}$ und $p_{L,3} = p_U$ und $p_{L,2} = \frac{M_{L,2} R_L T_{L,2}}{V_{L,2}}$

$$\Delta M_{L,34} = M_{L,4} - M_{L,3}$$
$$\Delta V_{L,34} = V_F - V_{W,4} - V_{L,3}$$

Terme in 1. HS eingesetzt führt zu Gleichung, aus der $T_{L,4}$ berechnet werden kann:

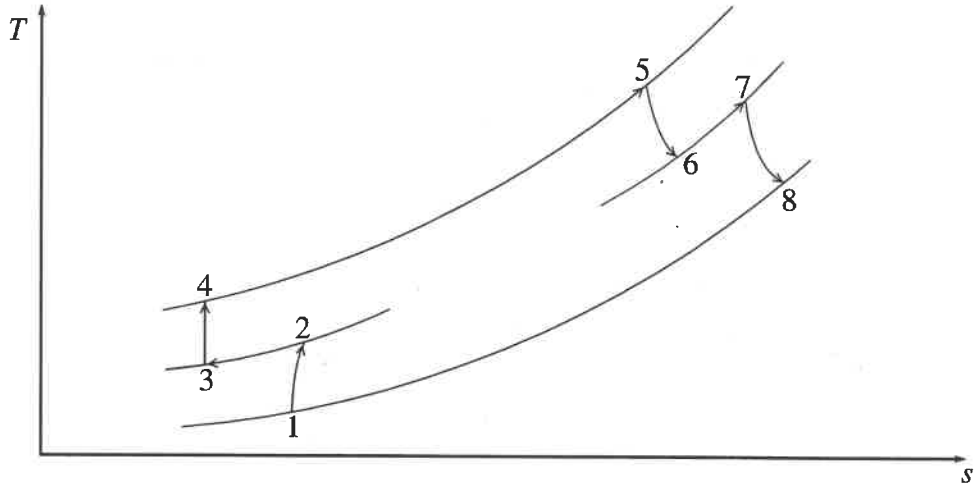
$$\frac{p_u V_{L,4}}{R_L} c_{vL} - \frac{p_{L,3} V_{L,3}}{R_L} c_{vL} = \left(\frac{p_u V_{L,4}}{R_L T_{L,4}} - M_{L,3}\right) c_{pL} T_U - p_u \Delta V_{L,34}$$

$$\Rightarrow \quad t_{L,4} = \underline{\underline{20.76\,^\circ\mathrm{C}}}$$

d) Berechnung der Exergie eines geschlossenen Systems im Zustand 5:

$$-L_{ex,5} = M_{L,5}\left[(u_{L,5} - u_{U^*}) - T_{U^*}(s_{L,5} - s_{U^*}) + p_{U^*}(v_{L,5} - v_{U^*})\right]$$
$$M_{L,5} = M_{L,4} \quad \text{und} \quad u_{L,5} - u_{U^*} = 0 \quad \text{mit} \quad T_{L,5} = T_{U^*}$$
$$s_{L,5} - s_{U^*} = R_L \ln\left(\frac{v_{L,5}}{v_{U^*}}\right) \quad \text{mit} \quad v_{L,5} = \frac{V_{L,5}}{M_{L,5}} \quad \text{mit} \quad V_{L,5} = V_{L,4}$$
$$\text{und} \quad v_{U^*} = \frac{R_L T_{U^*}}{p_{U^*}} \quad \text{mit} \quad p_{U^*} = p_U \left(\frac{T_{U^*}}{T_U}\right)^{\frac{n_U}{n_U - 1}}$$
$$\Rightarrow \quad L_{ex,5} = \underline{\underline{-0.15\,\mathrm{J}}}$$

a) Qualitatives T,s-Diagramm



b) Berechnen Sie den Druck p_4 und die Temperatur T_4.
Möglicher Lösungsweg: Zuerst Berechnung von p_4 mit isentroper Zustandsänderung, dann Berechnung von T_4 mit dem idealen Gasgesetz.

1. Berechnung p_4 mit isentroper ZÄ: $p_4 = \dfrac{p_3}{\left(\frac{v_4}{v_3}\right)^{\kappa}}$
   - κ berechnen: $\kappa = \dfrac{c_{pL}}{c_{vL}} = \dfrac{R_L + c_{vL}}{c_{vL}}$
   - T_3 aus Aufgabentext: $T_3 = T_U + \Delta T$
   - Isobarer Wärmeübertrager WÜ1: $p_3 = p_2$
   - v_3 mit idealem Gasgesetz: $v_3 = \dfrac{R_L T_3}{p_3}$
2. Berechnung T_4:
   1. Möglichkeit: Ideales Gas: $T_4 = \dfrac{p_4 v_4}{R_L}$
   2. Möglichkeit: Isentrope ZÄ: $T_4 = \dfrac{T_3}{\left(\frac{v_4}{v_3}\right)^{\kappa-1}}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

$c_{pL} = 1007\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$, $\kappa = 1.4$, $v_3 = 0.222\,\mathrm{m^3 kg^{-1}}$, $T_3 = 310\,\mathrm{K}$,
$p_4 = \underline{1.006 \cdot 10^6\,\mathrm{Pa}}$, $T_4 = \underline{403.235\,\mathrm{K}}$

c) Berechnen Sie den isentropen Wirkungsgrad η_{sV1} von Verdichter V1.

1. Verdichterwirkungsgrad: $\eta_{sV1} = \dfrac{T_{2^*} - T_1}{T_2 - T_1}$
   - T_{2^*} über isentrope ZÄ: $T_{2^*} = \dfrac{T_1}{\left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}}$
   - T_2 mit 1. HS über WÜ1
     - 1. HS: $0 = \dot{M}_L c_{pL}(T_2 - T_3) + \dot{M}_K c_{pL}(T_{K1} - T_{K2})$

- Mit $\dot{M}_K = 60\,\mathrm{kg\,s^{-1}} = 2\dot{M}_L$:
  $T_2 = -T_U + \Delta T + 2T_{K2}$

$T_{2*} = 445.360\,\mathrm{K}$, $T_2 = 462\,\mathrm{K}$, $\eta_{sV1} = \underline{\underline{0.9}}$

d) Berechnen Sie die abgegebene Leistung P_t und den thermischen Wirkungsgrad η_{th} des Prozesses.

1. Thermischer Wirkungsgrad: $\eta_{th} = \dfrac{|P_t|}{\dot{Q}_{zu}}$
2. Zugeführte Wärme: $\dot{Q}_{zu} = \dot{Q}_{WÜ2} + \dot{Q}_{WÜ3}$
   - Zugeführte Wärme bei WÜ2: $\dot{Q}_{WÜ2} = \dot{M}_L c_{pL}(T_5 - T_4)$
3. Abgegebene Leistung:
   1. Möglichkeit: Über 1. HS Gesamtsystem (Arbeitsmedium)
      $P_t = -|\dot{Q}_{WÜ1}| + |\dot{Q}_{WÜ2}| + |\dot{Q}_{WÜ3}| + \dot{M}_L c_{pL}(T_1 - T_8)$ mit $\dot{Q}_{WÜ1} = \dot{M}_L c_{pL}(T_3 - T_2)$
      oder
      $P_t = |\dot{Q}_{WÜ2}| + |\dot{Q}_{WÜ3}| + \dot{M}_L c_{pL}(T_1 - T_8) + \dot{M}_K c_{pL}(T_{K1} - T_{K2})$
   2. Möglichkeit: Über 1. HS Welle
      $P_t = -|P_{V1}| - |P_{V2}| + |P_{T1}| + |P_{T2}|$
      - $P_{T1} = \dot{M}_L c_{pL}(T_5 - T_6)$
      - $T_6 = T_7 - \dfrac{\dot{Q}_{WÜ3}}{\dot{M}_L c_{pL}}$
      - $P_{T2} = \dot{M}_L c_{pL}(T_7 - T_8)$
      - Verdichter 1: $P_{V1} = -\dot{M}_L c_{pL}(T_U - T_1)$
      - Verdichter 2: $P_{V2} = -\dot{M}_L c_{pL}(T_2 - T_3)$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

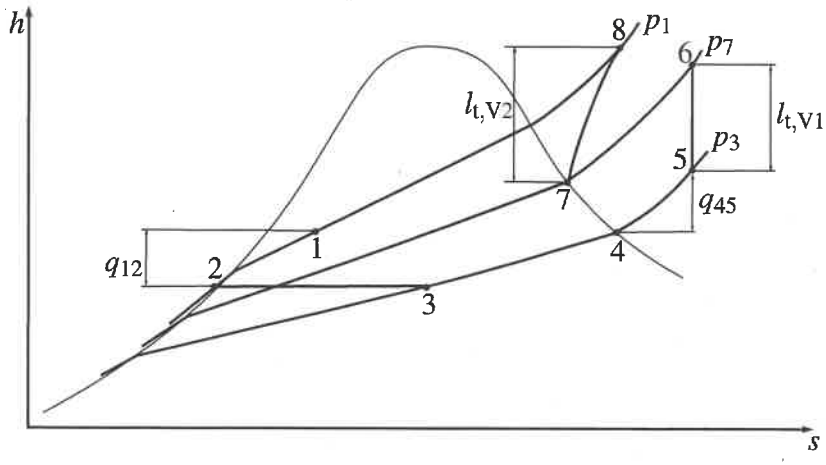
$\dot{Q}_{WÜ1} = -4.592 \cdot 10^6\,\mathrm{W}$, $\dot{Q}_{WÜ2} = 1.803 \cdot 10^7\,\mathrm{W}$, $T_6 = 730.187\,\mathrm{K}$, $P_{V1} = 4.894 \cdot 10^6\,\mathrm{W}$, $P_{V2} = 2.817 \cdot 10^6\,\mathrm{W}$, $P_{V,\mathrm{gesamt}} = 1.761 \cdot 10^7\,\mathrm{W}$, $P_{T1} = 8.151 \cdot 10^6\,\mathrm{W}$, $P_{T2} = 7.288 \cdot 10^6\,\mathrm{W}$, $|P_t| = \underline{\underline{7.729 \cdot 10^6\,\mathrm{W}}}$, $\dot{Q}_{zu} = 2.603 \cdot 10^7\,\mathrm{W}$, $\eta_{th} = \underline{\underline{0.297}}$

e) Berechnen Sie die spezifische Entropieproduktion $s_{irr,56}$ durch Turbine T1.

1. 2. HS Turbine T1: $0 = \dot{M}_L(s_5 - s_6) + \dot{S}_{irr,56}$
2. Kalorische Zustandsgleichung: $s_{irr,56} = s_6 - s_5 = c_{pL} \ln\left(\dfrac{T_6}{T_5}\right) - R_L \ln\left(\dfrac{p_6}{p_5}\right)$
   - Falls T_6 noch nicht berechnet: $T_6 = T_7 - \dfrac{\dot{Q}_{WÜ3}}{\dot{M}_L c_{pL}}$

$T_6 = 730.187\,\mathrm{K}$, $s_{irr,56} = \underline{\underline{30.697\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}}}$

a) Rechtwinkliges h,s-Diagramm



Zu beachten:

- isobare divergieren im Nassdampfgebiet
- Zustand 2: unterkühlte Flüssigkeit
- $h_2 = h_3$
- $x_4 = x_7 = 1$
- $|q_{12}| = |q_{45}|$

b) 1. Hauptsatz um Wärmeübertrager WÜ1

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}^{0} = \dot{M}_{\mathrm{KM}}\,(h_1 + h_4 - h_2 - h_5) \quad \rightarrow \quad h_1 = h_2 + h_5 - h_4$$

mit $h_4 = h''\,(2\,\mathrm{bar}) = 392.7\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$ und

inkomp. Flüssigkeit: $h_2 = c_{\mathrm{KM}}\,(t_2 - t_{\mathrm{sat}}\,(16.8\,\mathrm{bar})) + h'\,(16.8\,\mathrm{bar}) = 238.5\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$

folgt $h_1 = 325.8\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$

Daraus ergibt sich Dampfgehalt x_1

$$x_1 = \frac{h_1 - h'\,(16.8\,\mathrm{bar})}{h''\,(16.8\,\mathrm{bar}) - h'\,(16.8\,\mathrm{bar})} = \underline{0.28}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

c) 1. Hauptsatz um Wärmeübertrager WÜ2

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}^{0} = \dot{Q}_{\mathrm{zu}} + \dot{M}_{\mathrm{KM}}\,(h_3 - h_4) \quad \rightarrow \quad \dot{Q}_{\mathrm{zu}} = \dot{M}_{\mathrm{KM}}\,(h_4 - h_3)$$

mit $h_4 = h''\,(2\,\mathrm{bar}) = 392.7\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$ und

adiabate Drossel: $h_3 = h_2$

Einsetzen ergibt

$$\dot{Q}_{\mathrm{zu}} = \underline{4.626\,\mathrm{kW}}$$

d) 1. Hauptsatz um Verdichter 1 und Wärmeübertrager WÜ3

mit $h_7 = h''\,(14.9\,\mathrm{bar}) = 425.2\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}^{0} = P_{\mathrm{V1}} + \dot{Q}_{\mathrm{ab,1}} + \dot{M}_{\mathrm{KM}}\,(h_5 - h_7) \quad \rightarrow \quad \dot{Q}_{\mathrm{ab,1}} = -P_{\mathrm{V1}} + \dot{M}_{\mathrm{KM}}\,(h_7 - h_5) = \underline{-2.644\,\mathrm{kW}}$$

Definition Leistungszahl über Wärmemengen

$$\varepsilon_{KD} = \frac{\dot{Q}_{zu}}{|\dot{Q}_{ab,1}| + |\dot{Q}_{ab,2}| - \dot{Q}_{zu}} \quad \rightarrow \quad |\dot{Q}_{ab,2}| = \frac{\dot{Q}_{zu}}{\varepsilon_{KD}} - |\dot{Q}_{ab,1}| + \dot{Q}_{zu}$$

Alternativ: Definition Leistungszahl über Leistungen sowie 1. Hauptsatz um Verdichter V2 und Wärmeübertrager WÜ4

$$\varepsilon_{KD} = \frac{\dot{Q}_{zu}}{P_{V1} + P_{V2}} \quad \rightarrow \quad P_{V2} = \frac{\dot{Q}_{zu}}{\varepsilon_{KD}} - P_{V1} = 1.891\,\mathrm{kW}$$

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}^{0} = P_{V2} + \dot{Q}_{ab,2} + \dot{M}_{KM}(h_7 - h_1) \quad \rightarrow \quad \dot{Q}_{ab,2} = -P_{V2} + \dot{M}_{KM}(h_1 - h_7)$$

Daraus folgt jeweils

$$\dot{Q}_{ab,2} = \underline{\underline{-4.873\,\mathrm{kW}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

e) Exergieverlust $Ex_{V,KD}$

$$Ex_{V,KD} = T_U \dot{S}_{irr,KD}\, 86400\,\mathrm{s} \quad \rightarrow \quad \dot{S}_{irr,KD} = \frac{Ex_{V,KD}}{T_U\, 86400\,\mathrm{s}} = 5.92\,\mathrm{W\,K^{-1}}$$

2. Hauptsatz um Gesamtsystem

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\tau}^{0} = \frac{\dot{Q}_{zu}}{T_{KK}} + \frac{\dot{Q}_{ab,1}}{T_{HK}} + \frac{\dot{Q}_{ab,2}}{T_{HK}} + \dot{S}_{irr,KD} \quad \rightarrow \quad T_{KK} = \frac{\dot{Q}_{zu}}{-\frac{\dot{Q}_{ab,1}}{T_{HK}} - \frac{\dot{Q}_{ab,2}}{T_{HK}} - \dot{S}_{irr,KD}}$$

Einsetzen ergibt

$$t_{KK} = \underline{\underline{-6.4\,^{\circ}\mathrm{C}}}$$